

		Prova Final		IC O C O M	
Curso:	Ciência da Computação	Data da Avaliação:			
Professor (a):	LUIS RIVERO	Ano/Semestre:	2026 / 1º Semestre		
Disciplina:	DEIN0226 - ENGENHARIA DE SOFTWARE				
Aluno (a):					
Valor da Prova:	10,0	Nota do Aluno:			
Instruções e Critérios: 1. Prova sem consulta, sobre pena de nota 0.0 (Zero). 2. Só serão aceitas questões respondidas exclusivamente utilizando caneta nas cores: azul ou preta. 3. Proibido o uso de celular, calculadora, ou outra forma automatizada de fazer operações. 4. Proibido o empréstimo de qualquer material durante a realização da prova. 5. Questão discursiva será corrigida levando em conta: redação e gramática, coerência das ideias, capacidade de argumentação, de análise e síntese. 6. Se você terminar a prova com menos de 1h, deverá permanecer na sala em silêncio até concluir 1h de prova. 7. Após sair da sala, não é permitido voltar a fazer a prova, mesmo que você vá ao banheiro. 8. Não é permitido fazer prova se pelo menos um colega já tiver saído da sala ou após 1h de iniciada a prova.					

Considere o cenário a seguir:

Nos últimos anos, o custo dos serviços de saúde aumentou drasticamente não apenas na Terra, mas em diversas galáxias conhecidas. Em alguns planetas, uma simples consulta médica já custa o equivalente a três naves espaciais seminovas e um satélite de estimação. Como consequência, milhares de visitantes extraterrestres passaram a viajar para o Brasil em busca de atendimento médico. Os últimos avistamentos no Paraná foram em cima de uma UPA. Afinal, se os Brasileiros conseguem oferecer atendimento gratuito para mais de 200 milhões de pessoas, certamente conseguem atender alguns alienígenas também. Para organizar essa demanda, foi criado o ETCare, um sistema desenvolvido pela Poneyzon em parceria com o Ministério da Saúde Brasileiro responsável por cadastrar pacientes extraterrestres, controlar atendimentos, acompanhar tratamentos e registrar a situação clínica de cada visitante alienígena.

Quando uma nave pousa em território brasileiro, o sistema AlienPass, que gerencia os visitantes alienígenas na terra, envia automaticamente os dados do visitante para o ETCare, criando ou atualizando o seu cadastro. Com isso, o sistema gera um Cartão SUS Interplanetário ou registra a visita. Nesse momento o Visitante entra no estado Registrado. Afinal, antes de qualquer atendimento, é importante descobrir se o paciente possui três corações, oito pulmões ou se simplesmente está com gases depois de comer uma feijoada.

Após o registro, o alienígena visitante que tiver necessidade pode se dirigir a um local de atendimento, como um hospital, uma UPA ou uma clínica e solicitar atendimento médico. Para solicitar o atendimento médico, o visitante pede uma senha. Quando é chamado, um Agente de Recepção Interplanetária realiza a triagem do paciente. Durante esse processo são registrados os dados de triagem, incluindo sintomas, espécie alienígena, planeta de origem, quantidade de membros corporais e número estimado de cérebros em funcionamento. O ETCare exige que

todos esses dados sejam informados antes que o paciente possa prosseguir para atendimento médico e caso necessário, o Agente de Recepção pode puxar o histórico do Sistema Universal de Saúde Interplanetária – SUSI. SUSI é como uma SIRI, mas tem voz grave.

Após a triagem, o visitante entra no estado Em Avaliação Médica. Nesse momento um Médico Interplanetário pode registrar uma consulta médica.

Alguns exemplos de problemas registrados incluem:

- intoxicação por coxinha
- alergia ao oxigênio terrestre
- tontura após tentar entender a declaração do imposto de renda brasileiro
- estresse causado por assistir discussões em grupos de WhatsApp da família
- sobrecarga cerebral após assistir 14 horas seguidas de shorts no Youtube.

Para cada consulta é obrigatório registrar uma descrição, nível de gravidade e recomendação médica.

Alguns diagnósticos podem ser classificados como Diagnósticos Complexos. Isso acontece quando múltiplas doenças aparecem ao mesmo tempo ou quando ninguém consegue explicar exatamente o que está acontecendo.

Por exemplo:

- paciente apresenta sintomas de gripe, ansiedade, fadiga e vontade incontrolável de comprar curso online;
- paciente desenvolveu dependência química de café servido em eventos acadêmicos;
- paciente afirma ouvir vozes, mas descobre-se posteriormente que os colegas realmente criaram um grupo paralelo sem ele.

Nestes casos, durante o registro de uma consulta, o médico pode registrar uma justificativa explicando por que o diagnóstico foi considerado complexo.

Quando o nível geral de saúde do visitante é considerado estável, o ETCare coloca o paciente no estado Em Tratamento. Nesse estado, profissionais da saúde podem cadastrar medicamentos, procedimentos ou orientações.

Alguns tratamentos frequentemente registrados incluem:

- repouso por 48 horas;
- redução do uso de redes sociais para menos de 15 horas por dia;
- hidratação;
- proibição temporária de comentar notícias sem ler a matéria;
- terapia intensiva após participar de discussões sobre qual linguagem de programação é melhor.

Se o tratamento estiver funcionando adequadamente, o visitante entra no estado Recuperação. Durante esse período, o paciente pode acessar o ETCare para registrar relatórios sobre sua evolução, sintomas e cumprimento das recomendações médicas.

Por exemplo, o visitante pode informar:

- "não consumi energético por 24 horas";
- "sobrevivi a uma reunião sem abrir o celular";
- "consegui assistir uma aula inteira sem olhar notificações".

Esses relatórios podem ser consultados pelos profissionais de saúde para atualizar a evolução clínica do paciente. Toda vez que um agente de saúde registra um dado de um paciente, ou consulta um relatório de um paciente, é necessário registrar o acesso no Prontuário Universal Interplanetário, que não pode ser apagado. Isso evita que alguém mal-intencionado tente visualizar ou alterar o histórico de um diagnóstico constrangedor, como ter procurado

atendimento médico porque acreditava que o Wi-Fi da universidade estava interferindo na comunicação telepática da espécie.

Caso o estado de saúde do visitante piore significativamente, ele entra no estado Internação Interplanetária. Nessa situação, médicos e enfermeiros passam a acompanhar continuamente o paciente. Pacientes que apresentam risco elevado entram no estado Emergência Cósmica. Isso pode acontecer por agravamento clínico ou por situações críticas.

Quando um paciente permanece saudável por um período mínimo de sete dias após o tratamento, ele entra no estado Alta Médica. Nesse momento o Chefe Médico Interplanetário registra a situação final do atendimento, descrevendo o tratamento realizado e informando que o visitante está apto a retornar ao seu planeta. Apenas o Chefe Médico pode liberar um paciente.

O ETCare garante que pacientes extraterrestres recebam atendimento adequado, acompanhamento clínico e tratamento humanizado durante sua permanência na Terra. Dessa forma, o Brasil fortalece sua posição como referência em saúde pública não apenas no planeta, mas em toda a vizinhança galáctica. ETCare: porque o SUS já atende tanta gente que adicionar alguns alienígenas nem parece um aumento tão grande assim.

1ª Questão - Desenhe um diagrama de casos de uso para o sistema ETCare. (Valor: 5,0 (cinco))

Atorus → Paciente Extraterrestre,

Universidade Federal do Maranhão

Professor: Luis Rivero

Disciplina: Engenharia de Software

Curso: _____

Aluno: _____

Matrícula: _____ Turma: Turma 1

Nota

Data: ____/____/____

Preencha corretamente seus dados de identificação nos campos indicados. Para responder uma questão, preencha completamente o quadrado correspondente à alternativa escolhida (a, b, c, d ou e), utilizando caneta esferográfica azul ou preta. A marcação deve ser feita cobrindo toda a área interna do quadrado. Evite marcações incompletas, círculos, traços, riscos ou qualquer outro tipo de anotação sobre as alternativas. Marque apenas uma alternativa por questão. Questões com múltiplas alternativas marcadas serão consideradas inválidas. Não é possível alterar a resposta. Não dobre, amasse, perfure ou escreva sobre o QR Code, os quadrados pretos de referência ou as bordas da folha.

Q.1 (1.00) - POSCOMP 2023

Segundo Sommerville (2011), requisitos não funcionais (RNF) podem ser classificados como de produto, organizacional ou externo. Considere os seguintes RNF de produto:

I. RNF1: "As interfaces projetadas para o sistema on-line devem funcionar nos navegadores Google Chrome e Safari".

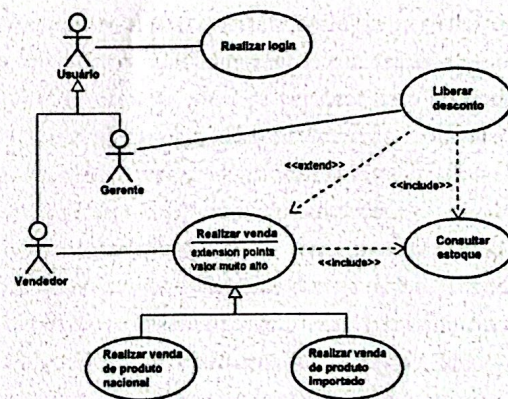
II. RNF2: "Os funcionários devem poder usar todas as funções do sistema após quatro horas de treinamento. Espera-se que usuários treinados não façam mais que 2 erros em média por hora de uso".

III. RNF3: "Todos os pedidos feitos por usuários através da interface gráfica devem ter um tempo de resposta máximo de 1 segundo".

Entre os RNF de produto, está a usabilidade. São RNFs classificados como requisitos de usabilidade:

- a) () Apenas III
- b) () Apenas I e II
- c) (✓) Apenas II
- d) () Apenas I
- e) () I, II e III

Q.2 (1.00) - ENADE 2011 No desenvolvimento de um software para um sistema de venda de produtos nacionais e importados, o analista gerou o diagrama de casos de uso a seguir.



Da análise do diagrama, conclui-se que:

- a) () A execução do caso de uso 'Realizar venda de produto nacional' incorpora obrigatoriamente o caso de uso 'Liberar desconto'.
- b) (✓) A execução do caso de uso 'Liberar desconto' incorpora opcionalmente o caso de uso 'Realizar venda'.
- c) () Um Gerente pode interagir com o caso de uso 'Realizar venda', pois ele é um Usuário.
- d) () A execução do caso de uso 'Realizar venda' incorpora obrigatoriamente o caso de uso 'Consultar estoque'.
- e) () A execução do caso de uso 'Consultar estoque' incorpora opcionalmente o caso de uso 'Liberar desconto'.

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=3115974.5

Q.3 (1.00) - Enade 2008 (Adaptada) Considere que você trabalhe em uma empresa de desenvolvimento de software e que a empresa tenha decidido desenvolver um novo editor de texto para colocar no mercado. Esse editor deve ser um software que forneça recursos adicionais de apoio à autoria, embasado no estilo de escrita do usuário, o que o torna um software de funcionalidade mais complexa. Considere que a empresa deseje disponibilizar o produto no mercado em versões que agreguem esse suporte de forma gradativa, fazendo análise de risco para avaliar a viabilidade de desenvolvimento de uma nova versão.

Tendo de escolher um modelo de processo para desenvolver esse editor, e conhecendo as características dos modelos existentes, entre os modelos abaixo, qual é o modelo mais apropriado para esse caso?

- a) ☐ Cascata
- b) ☐ Incremental
- c) ☒ Espiral
- d) ☐ Prototipação
- e) ☐ Linha de Produto de Software

Q.4 (1.00) - Poscomp 2024 De acordo com o livro "Engenharia de Software – Uma Abordagem Profissional", de Roger S. Pressman e Bruce R. Maxim, a qualidade de software pode ser definida como "uma gestão de qualidade efetiva aplicada de modo a criar um produto útil que forneça valor mensurável para aqueles que o produzem e para aqueles que o utilizam". O resultado final de termos um software de alta qualidade, segundo os autores, são os seguintes, EXCETO:

- a) ☐ Obter maior disponibilidade de informações cruciais para o negócio.
- b) ☒ Aumentar a complexidade dos processos de negócios.

- c) ☐ Gerar maior receita pelo produto de software.
- d) ☐ Obter maior rentabilidade, quando uma aplicação suporta um processo de negócio.
- e) ☐ Obter menor exigência de manutenção, menos correções de erros e menos suporte ao cliente.

Q.5 (1.00) - Enade 2005 No processo de desenvolvimento de um sistema de controle de materiais (matérias-primas) para uma metalúrgica, a equipe de projeto, responsável pelo mapeamento dos requisitos, desenvolveu seus trabalhos seguindo os quatro subprocessos da engenharia de requisitos. Inicialmente, foram feitas a análise e a avaliação para se verificar se o sistema seria útil ao negócio. Em um segundo momento, os requisitos foram identificados e analisados e, logo em seguida, foram documentados. Finalmente, foi verificado se os requisitos identificados atendiam às demandas dos usuários. Tendo sido executado esse procedimento, uma empresa independente de auditoria, após análise, identificou dois problemas no processo: a documentação dos requisitos (formulários e padrões utilizados) estava inadequada e não possibilitava o entendimento correto dos requisitos; o processo de checagem entre as demandas dos usuários e as especificações relatadas não foi bem conduzido e seus resultados eram insatisfatórios.

Considerando o relatório da auditoria independente, quais foram as duas fases do processo de engenharia de requisitos que apresentaram problemas?

- a) ☐ Entendimento do domínio e especificação
- b) ☐ Validação e entendimento do domínio
- c) ☐ Validação e elicitação
- d) ☐ Elicitação e validação
- e) ☒ Especificação e validação

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=3115974.5